

矩形存在性 Typed Fusion 作业

一、链式入口与关键输出（每题 8 分，共 24 分）

1. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像在第一象限与坐标轴围成的矩形面积为 8，直线 $y = x + 2$ 与该反比例函数交于两点。取第一象限交点 P ，则 P 的坐标与以 P 为顶点的坐标轴矩形面积分别为（ ）。

A. $P(2,4)$ ，面积 8 B. $P(4,2)$ ，面积 8 C. $P(2,4)$ ，面积 4 D. $P(-4,-2)$ ，面积 8
(A)

面积 8 且第一象限，得 $k = 8$ 。解 $x + 2 = \frac{8}{x}$ ，得交点 $(2,4)$ 与 $(-4,-2)$ ，第一象限交点为 $P(2,4)$ ，坐标轴矩形面积为 8。

2. 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在第一象限对应的坐标轴矩形面积为 12。直线 $y = x + 1$ 与它的第一象限交点为 P 。若以 $A(0,0)$ ， $B(3,0)$ ， $C = P$ 为相邻顶点作矩形 $ABCD$ ，则 $D =$ _____。

((0,4))

面积给出 $k = 12$ 。解 $x + 1 = \frac{12}{x}$ ，第一象限交点为 $P(3,4)$ 。固定顺序矩形中 $D = A + C - B = (0,4)$ 。

3. 已知 $A(0,0)$ ， $B(6,0)$ ，点 C 在直线 $y = x$ 上。若 A, B, C, D 构成矩形，且矩形面积为 18，再令 C 落在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上，则 $k =$ _____。

(9)

构成矩形候选中，面积为 18 的是 $C(3,3)$ ， $D(3,-3)$ 。再由 C 在 $y = \frac{k}{x}$ 上得 $k = 3 \cdot 3 = 9$ 。

二、两段 relation chain（每题 12 分，共 36 分）

4. (12 分)

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在第一象限对应的坐标轴矩形面积为 20。点 P 是该反比例函数上横坐标为 4 的点，直线 OP 与点 $A(0,0)$ ， $B(4,0)$ 共同确定矩形 $ABCD$ ，其中 $C = P$ 。求直线 OP 的解析式、 k 的值以及点 C, D 。

答案: $k = 20$, $C(4, 5)$, $D(0, 5)$, $OP: y = \frac{5}{4}x$

① **面积输出反比例函数** 第一象限坐标轴矩形面积为 20, 所以 $k = 20$, 反比例函数为 $y = \frac{20}{x}$ 。

② **函数输出点** 当 $x_P = 4$ 时, $y_P = 5$, 所以 $P(4, 5)$ 。

③ **点输出直线和矩形** 直线 OP 为 $y = \frac{5}{4}x$ 。又 $C = P$, 所以 $C(4, 5)$, $D = A + C - B = (0, 5)$ 。

5. (12 分)

一次函数 $y = x + 2$ 与反比例函数 $y = \frac{8}{x}$ 相交。先求两图像交点并得到不等式 $x + 2 \geq \frac{8}{x}$ 的解集; 再在直线 $y = x + 2$ 上寻找点 C , 使 $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, C, D 构成矩形, 且 x_C 属于上述解集。求所有可能的 C, D 。

答案: $C(2, 4)$, $D(0, 4)$

① **函数图像输出位置筛选** 由 $x + 2 = \frac{8}{x}$ 得交点横坐标 $x = -4, 2$ 。分段比较得 $x + 2 \geq \frac{8}{x}$ 的解集为 $[-4, 0) \cup [2, +\infty)$ 。

② **矩形候选** 设 $C(t, t + 2)$ 。若直角在 A , 得 $t = 0$, 但 0 不在筛选区间; 若直角在 B , 得 $t = 2$, 所以 $C(2, 4)$, $D = A + C - B = (0, 4)$; 直角在 C 无实数解。

6. (12 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y=x$ 上。先求使四边形 $ABCD$ 为菱形的 C, D ; 再判断这个候选四边形是否也是矩形。

答案: $C(4,4)$, $D(0,4)$; 也是矩形

- ① **菱形候选** 设 $C(t,t)$ 。固定顺序菱形用 $AB=BC$, 列 $(t-4)^2+t^2=16$, 得 $t=0$ 或 $t=4$ 。舍去退化解, 得 $C(4,4)$, $D=A+C-B=(0,4)$ 。
- ② **矩形验证** AB 水平, BC 竖直, 所以 $AB \perp BC$ 。该候选四边形也是矩形。

三、三段 typed chain 综合 (每题 10 分, 共 40 分)

7. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(8,0)$ 。四边形 $ABCD$ 是矩形且面积为 16, 点 C 在第一象限。设 C 同时在直线 $y=mx$ 与反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 上。求 C, D, m, k 。

答案: $C(8,2)$, $D(0,2)$, $m=\frac{1}{4}$, $k=16$

- ① **矩形面积输出点** $AB=8$, 面积为 16, 且 C 在第一象限, 所以 $BC=2$, 得 $C(8,2)$, $D(0,2)$ 。
- ② **点输出两个函数参数** C 在 $y=mx$ 上, 得 $m=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$; 在 $y=\frac{k}{x}$ 上, 得 $k=8 \times 2=16$ 。

8. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在直线 $y=2x$ 上。先由矩形 $ABCD$ 生成候选点对, 再把该候选点对送入菱形条件检验。判断是否存在同一组 C,D , 使四边形 $ABCD$ 同时为矩形和菱形。

答案: 不存在

① **矩形候选** 固定顺序矩形中 $BC \perp AB$, 所以 $x_C = 4$ 。又 C 在 $y=2x$ 上, 得 $C(4,8)$, $D(0,8)$ 。

② **菱形验证** $AB=4$, $BC=8$, 不满足邻边相等。因此不存在同一组 C,D 同时满足矩形和菱形。

9. (10 分)

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在第一象限对应的坐标轴矩形面积为 18。直线 $y = x + 3$ 与该反比例函数交于两点, 取第一象限交点 P 。过 $O(0,0)$ 与 P 作直线 OP , 再在直线 OP 上取点 E , 使四边形 $ABEF$ 是菱形, 其中 $A(0,0)$, $B(6,0)$ 。求 P 、直线 OP 的解析式以及 E,F 。

答案: $P(3,6)$, $OP: y=2x$; $E\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$, $F\left(-\frac{18}{5}, \frac{24}{5}\right)$

① **面积输出反比例函数** 第一象限面积为 18, 得 $k=18$, 反比例函数为 $y = \frac{18}{x}$ 。

② **交点输出 P** 解 $x+3 = \frac{18}{x}$, 得 $x=3$ 或 $x=-6$ 。第一象限点为 $P(3,6)$ 。

③ **P 输出直线** 直线 OP 为 $y = 2x$ 。

④ **直线输出菱形候选** 设 $E(t, 2t)$ 。菱形 $ABEF$ 中 $AB = BE$ ，列 $(t - 6)^2 + (2t)^2 = 36$ ，得 $t = 0$ 或 $t = \frac{12}{5}$ 。舍去退化解，得 $E\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$ ， $F = A + E - B = \left(-\frac{18}{5}, \frac{24}{5}\right)$ 。

10. (10 分)

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 在第一象限对应的坐标轴矩形面积为 12。直线 $y = x + 1$ 与该反比例函数交于两点，取第一象限交点 P 。以 $A(0, 0)$ ， $B(x_P, 0)$ ， $C = P$ 构成矩形 $ABCD$ ；再用点 C 反求一次函数 $y = mx$ 。求 k, P, D, m ，并说明每一步的输出进入了下一步的哪个输入。

答案： $k = 12$ ， $P(3, 4)$ ， $D(0, 4)$ ， $m = \frac{4}{3}$

① **面积输出反比例函数** 第一象限面积为 12，得 $k = 12$ 。

② **函数输出交点** 解 $x + 1 = \frac{12}{x}$ ，得 $x = 3$ 或 $x = -4$ ，第一象限点 $P(3, 4)$ 。

③ **点输出矩形** $B(x_P, 0) = B(3, 0)$ ， $C = P(3, 4)$ ，所以 $D = A + C - B = (0, 4)$ 。

④ **点输出一函数参数** C 在 $y = mx$ 上，所以 $m = \frac{4}{3}$ 。

答案速查